AJINEXTEK AXT **Technical Note**

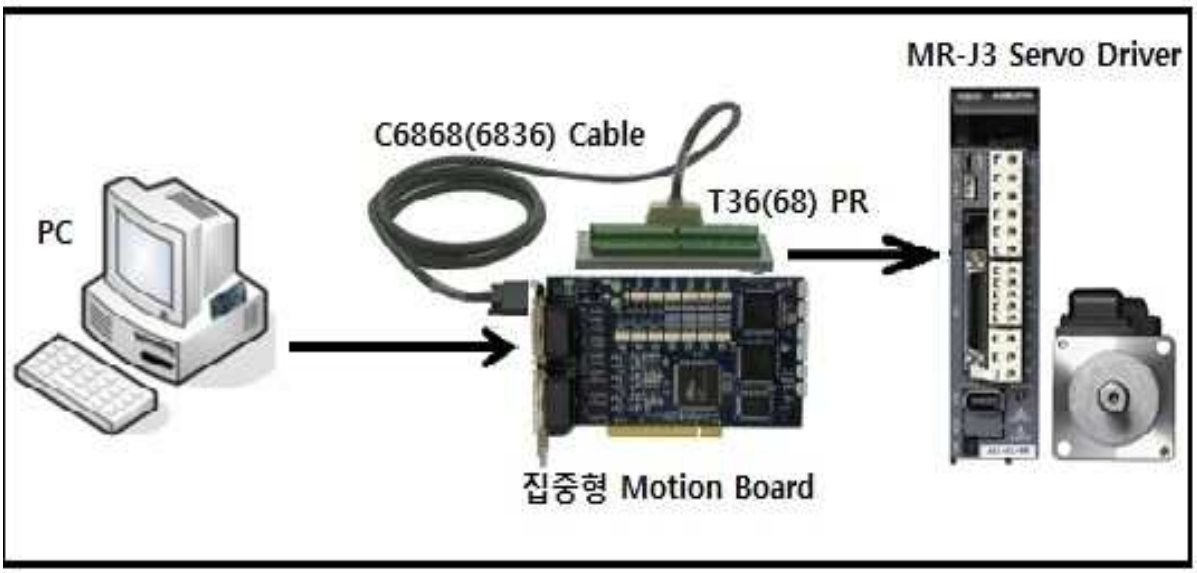
date : 2012.09.04

from : ACS Business Team

MISUBISHI MR–J3 서보 드라이브 초기 설정법

AJINEXTEK 집중형/보드형 모션 제어기 (PCI · Module Type) 제품은 기존의 소프트웨어에 의해 구현된 가감속도 제어 및 위치제어에 대하여 통합적인 알고리즘을 ASIC 화 한 모터 제어전용 LSI 칩인 CAMC Chip 을 장착하여 고속 정밀 모터 제어를 쉽고 간단하게 구현할 수 있도록 제작되었습니다.

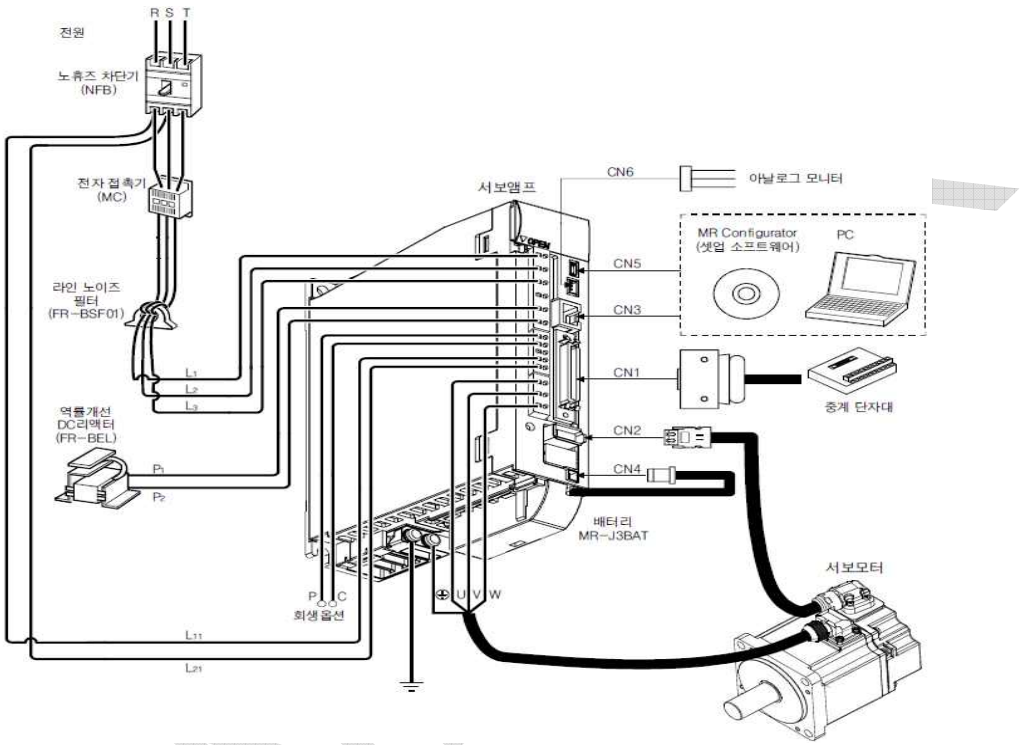
본 제품은 펄스 출력 위치제어 형 모션 제어기로써 반도체 제조장비, 섬유장비, 포장 장비, PCB 조작기 등의 산업용 장비에 Main Actuator 로 사용되는 스텝 모터, DC 서보 모터, AC 서보 모터 정밀 제어가 가능합니다. PCI Type 에 PCI – N404 제품은 4 축 제어가 가능하며, CAMC – QI 가 1 개 장착되어 있습니다. PCI – N804 제품은 8 축 제어가 가능하며, CAMC – QI 가 2 개 장착되어 있습니다. Module Type 에 SMC-2V02 제품은 2 축 제어가 가능하며, CAMC –FS 가 1 개 장착되어 있습니다. SMC- 2V04 제품은 2 축 제어가 가능하며, 위치제어용 ASIC Chip 인 CAMC-QI 가 1 개 장착되어 있습니다. AJINEXTEK 에 집중형/보드형 모션제어기의 구성은 [그림 1]과 같습니다.



[그림 1] 집중형 모션 제어기의 기본 구성

2. MR–J3 Servo Driver 기본 구성

MR–J3 Servo Driver 기본 구성은 [그림2]와 같이 되어 있습니다. MR-J3 Servo Driver 100A 이하 단상 AC220V에 경우 [그림2]와 같이 연결 하면 됩니다. 절대치 엔코더를 사용하는 경우 CN4 커넥터에 전용 배터리를 연결해 주셔야 합니다.



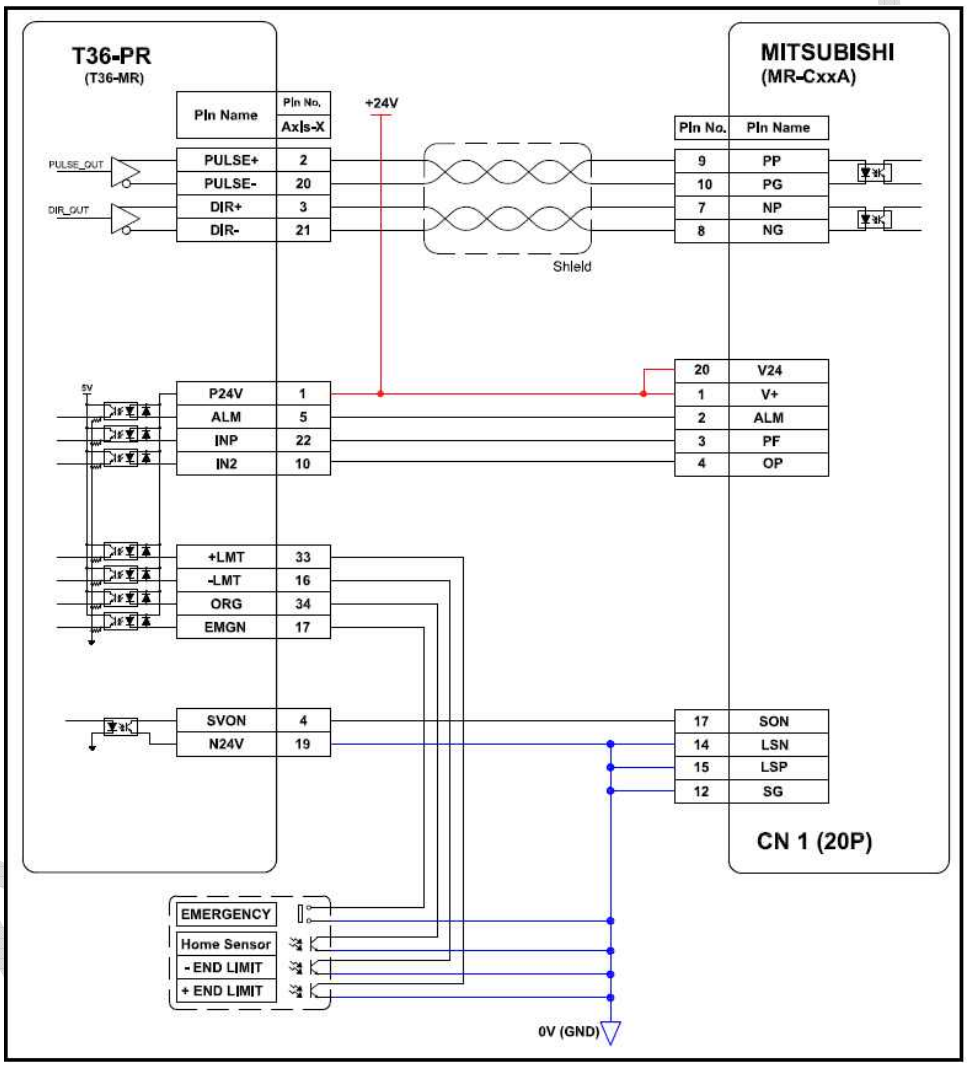
[그림2] MR –J3-100A 이하 삼상 또는 단상 AC 220V Servo Driver 기본 구성도

※ [주의] 단상의 경우 L1·L2는 연결해 주시고, L3는 연결하지 않으며 삼상의 경우 L1·L2·L3 모두 연결합니다.

3. 모션보드와 MR–J3 Servo Drive 제품의 연결

집중형/보드형 모션 제어기와 Servo Driver 연결하기 위해 직결 케이블 또는 터미널 블록을 사용합니다. AJINEXTEK 터미널 블록 제품은 T36-PR, T68-PR 제품이 있습니다. 터미널 블록은 DIN RAIL 에 장착가능하며 모션 보드와 연결하기 위한 케이블 커넥터와 드라이버 및 센서를 연결 할 수 있는 단자로 구성되어 있습니다.

1) T36-PR MR-J3의 연결선도



[그림 3.1] T36 PR 과 MR –J3 CN1 Cable 결선도

※ **[주의] CN1 Cable 제작 시 Twisted Pair 선을 사용하여 외부 노이즈를 차단해야 합니다.**

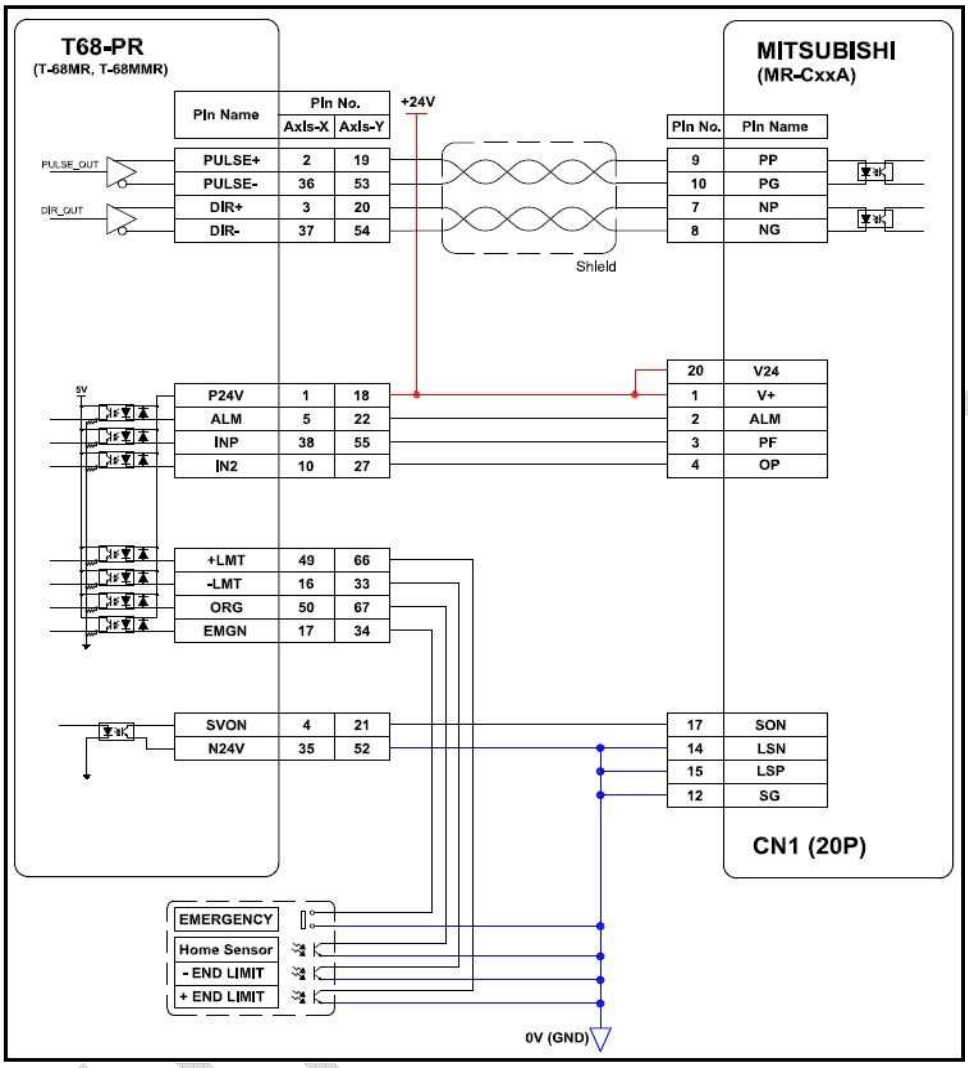
※ **[주의] SVON/ALMC에 최대 전류는 20mA이며 이를 넘길 시 에는 보드가 파손될 우려가 있으므로 주의해야 합니다.**

2) T36-PR 단자대 핀맵

핀번호	핀 명	핀 설명	핀번호	핀 명	핀 설명
1	X_P24V	IO 구동용 외부 전원	35	X_N24V	IO 구동용 외부 전원 Ground
2	X_PULS+	펄스 출력 신호(LineDriver+)	36	X_PULS-	펄스 출력 신호(LineDriver-)
3	X_DIR+	방향 출력 신호(LineDriver+)	37	X_DIR-	방향 출력 신호(LineDriver-)
4	X_SVON	SERVO-ON 출력	38	X_INPO	서보드라이버 위치 결정 신호
5	X_ALM	서보드라이버 알람 신호	39	X_ALMC	알람 제거 신호 출력
6	LGND	Logic GND	40	X_CLR	잔여 펄스 제거 신호 출력
7	X_ECA+	엔코더 A+ 입력	41	X_ECA-	엔코더 A- 입력
8	X_ECB+	엔코더 B+ 입력	42	X_ECB-	엔코더 B- 입력
9	X_ECZ+	엔코더 Z+ 입력	43	X_ECZ-	엔코더 Z- 입력
10	X_IN2	범용 입력 2	44	X_OUT2	범용 출력 2
11	X_IN3	범용 입력 3	45	X_OUT3	범용 출력 3
12	X_IN4	범용 입력 4	46	X_OUT4	범용 출력 4
13		No connected	47		No connected
14	X_EXPP	MPG EXPP(+) 입력	48	X_EXMP	MPG EXMP(+) 입력
15	X_MPG-	MPG EXMP/EXPP(-)	49	X_+ELM	정방향 리미트 센서 입력
16	X_-ELM	역방향 리미트 센서 입력	50	X_ORG	원점 센서 신호 입력
17	X_STOP	비상정지 스위치(센서) 입력	51	X_TRIG	특정 위치 트리거 출력
18	Y_P24V	IO 구동용 외부 전원	52	Y_N24V	IO 구동용 외부 전원 Ground
19	Y_PULS+	펄스 출력 신호(LineDriver+)	53	Y_PULS-	펄스 출력 신호(LineDriver-)
20	Y_DIR+	방향 출력 신호(LineDriver+)	54	Y_DIR-	방향 출력 신호(LineDriver-)
21	Y_SVON	SERVO-ON 출력	55	Y_INPO	서보드라이버 위치 결정 신호
22	Y_ALM	서보드라이버 알람 신호	56	Y_ALMC	알람 제거 신호 출력
23	LGND	Logic GND	57	Y_CLR	잔여 펄스 제거 신호 출력
24	Y_ECA+	엔코더 A+ 입력	58	Y_ECA-	엔코더 A- 입력
25	Y_ECB+	엔코더 B+ 입력	59	Y_ECB-	엔코더 B- 입력
26	Y_ECZ+	엔코더 Z+ 입력	60	Y_ECZ-	엔코더 Z- 입력
27	Y_IN2	범용 입력 2	61	Y_OUT2	범용 출력 2
28	Y_IN3	범용 입력 3	62	Y_OUT3	범용 출력 3
29	Y_IN4	범용 입력 4	63	Y_OUT4	범용 출력 4
30		No connected	64		No connected
31	Y_EXPP	MPG EXPP(+) 입력	65	Y_EXMP	MPG EXMP(+) 입력
32	Y_MPG-	MPG EXMP/EXPP(-)	66	Y_+ELM	정방향 리미트 센서 입력
33	Y_-ELM	역방향 리미트 센서 입력	67	Y_ORG	원점 센서 신호 입력
34	Y_STOP	비상정지 스위치(센서) 입력	68	Y_TRIG	특정 위치 트리거 출력

[표 3.2] T36 PR 단자대 Pin Map

3) T68-PR MR-J3의 연결선도



[그림 3.3] T68 PR MR –J3 Servo Driver CN1 Cable 결선도

※ **[주의] CN1 Cable 제작 시 Twisted Pair선을 사용하여 외부 노이즈를 차단해야 합니다.**

※ **[주의] SVON/ALMC에 최대 전류는 20mA이며 이를 넘길 시 에는 보드가 파손될 우려가 있으므로 주의해야 합니다.**

4) T68-PR 단자대 핀맵

핀번호	핀 명	핀 설명	핀번호	핀 명	핀 설명
1	X_P24V	IO 구동용 외부 전원	35	X_N24V	IO 구동용 외부 전원 Ground
2	X_PULS+	펄스 출력 신호(LineDriver+)	36	X_PULS-	펄스 출력 신호(LineDriver-)
3	X_DIR+	방향 출력 신호(LineDriver+)	37	X_DIR-	방향 출력 신호(LineDriver-)
4	X_SVON	SERVO-ON 출력	38	X_INPO	서보드라이버 위치 결정 신호
5	X_ALM	서보드라이버 알람 신호	39	X_ALMC	알람 제거 신호 출력
6	LGND	Logic GND	40	X_CLR	잔여 펄스 제거 신호 출력
7	X_ECA+	엔코더 A+ 입력	41	X_ECA-	엔코더 A- 입력
8	X_ECB+	엔코더 B+ 입력	42	X_ECB-	엔코더 B- 입력
9	X_ECZ+	엔코더 Z+ 입력	43	X_ECZ-	엔코더 Z- 입력
10	X_IN2	범용 입력 2	44	X_OUT2	범용 출력 2
11	X_IN3	범용 입력 3	45	X_OUT3	범용 출력 3
12	X_IN4	범용 입력 4	46	X_OUT4	범용 출력 4
13		No connected	47		No connected
14	X_EXPP	MPG EXPP(+) 입력	48	X_EXMP	MPG EXMP(+) 입력
15	X_MPG-	MPG EXMP/EXPP(-)	49	X_+ELM	정방향 리미트 센서 입력
16	X_-ELM	역방향 리미트 센서 입력	50	X_ORG	원점 센서 신호 입력
17	X_STOP	비상정지 스위치(센서) 입력	51	X_TRIG	특정 위치 트리거 출력
18	Y_P24V	IO 구동용 외부 전원	52	Y_N24V	IO 구동용 외부 전원 Ground
19	Y_PULS+	펄스 출력 신호(LineDriver+)	53	Y_PULS-	펄스 출력 신호(LineDriver-)
20	Y_DIR+	방향 출력 신호(LineDriver+)	54	Y_DIR-	방향 출력 신호(LineDriver-)
21	Y_SVON	SERVO-ON 출력	55	Y_INPO	서보드라이버 위치 결정 신호
22	Y_ALM	서보드라이버 알람 신호	56	Y_ALMC	알람 제거 신호 출력
23	LGND	Logic GND	57	Y_CLR	잔여 펄스 제거 신호 출력
24	Y_ECA+	엔코더 A+ 입력	58	Y_ECA-	엔코더 A- 입력
25	Y_ECB+	엔코더 B+ 입력	59	Y_ECB-	엔코더 B- 입력
26	Y_ECZ+	엔코더 Z+ 입력	60	Y_ECZ-	엔코더 Z- 입력
27	Y_IN2	범용 입력 2	61	Y_OUT2	범용 출력 2
28	Y_IN3	범용 입력 3	62	Y_OUT3	범용 출력 3
29	Y_IN4	범용 입력 4	63	Y_OUT4	범용 출력 4
30		No connected	64		No connected
31	Y_EXPP	MPG EXPP(+) 입력	65	Y_EXMP	MPG EXMP(+) 입력
32	Y_MPG-	MPG EXMP/EXPP(-)	66	Y_+ELM	정방향 리미트 센서 입력
33	Y_-ELM	역방향 리미트 센서 입력	67	Y_ORG	원점 센서 신호 입력
34	Y_STOP	비상정지 스위치(센서) 입력	68	Y_TRIG	특정 위치 트리거 출력

[표 3.4] T68 –PR 단자대 Pin Map

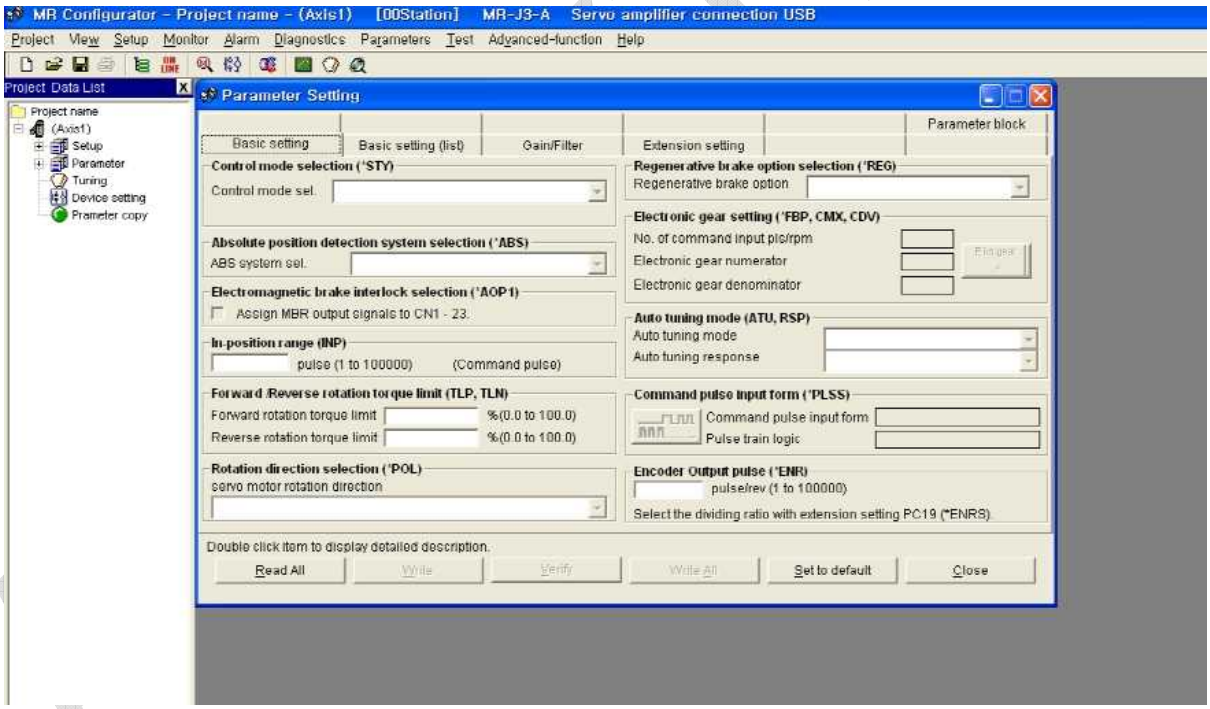
4. 기본 파라미터 설정

집중형/모듈형 모션 제어기를 사용하여 MR-J3 Servo Motor를 구동하기 위해서는 MR-J3 서보 드라이브에 기본 파라미터를 설정해주어야 합니다.
기본 파라미터를 설정하는 방법에는 서보 드라이브에 패널오퍼레이터를 통하여 수동으로 조작하는 방법과 MISUBISH사 에서 제공하는 MR-Configurator 프로그램을 이용하여 설정하는 방법이 있으며 본 테크니컬 노트에서는 MISUBISHI사 에서 제공하는 MR-Configurator 프로그램을 이용하여 기본 파라미터를 설정 합니다.

기본 파라미터를 설정하는 순서는 다음과 같습니다.

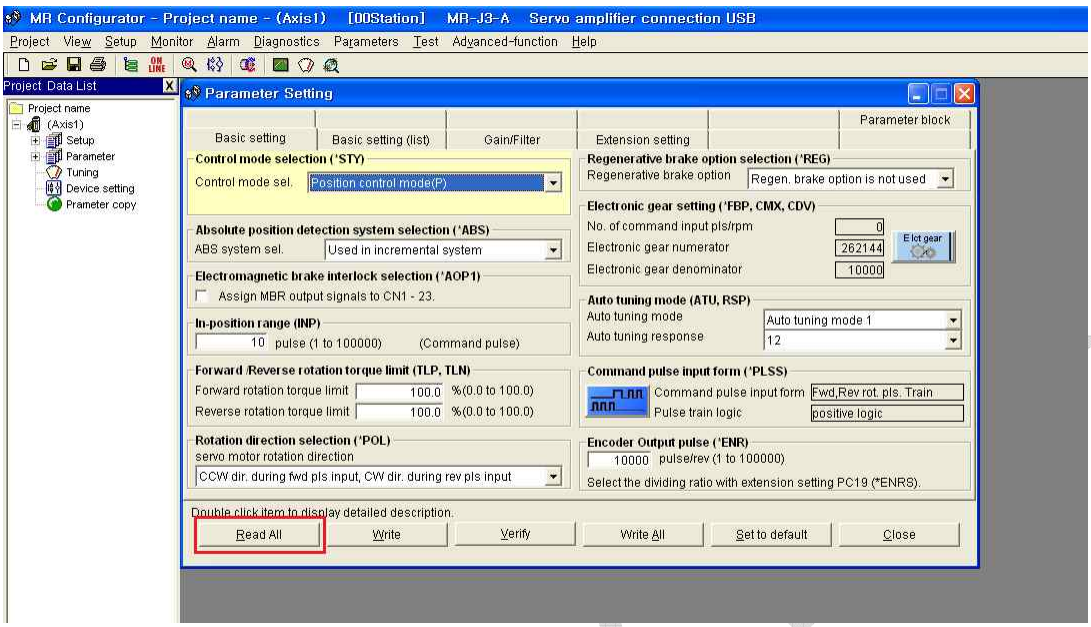
1. CN5 커넥터에USB Mini b Cable을 이용하여 서보 드라이브와 PC를 연결 합니다.

2. MR Configurator 프로그램을 실행합니다. MR Configurator 프로그램을 실행 후 Project Data List창에 [Parameter] – [Basic Setting]을 클릭하시면 [그림 4.1]과 같이 출력 됩니다.



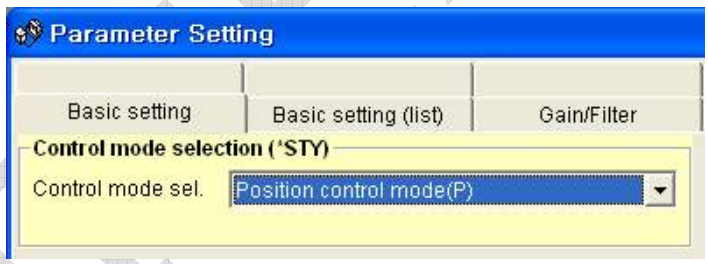
[그림 4.1] MR – Configurator Parameter Setting 창

3. Parameter Setting 창의 Read All 버튼을 Click 하여 서보 드라이브에 셋팅된 파라메터를 읽어 옵니다



[그림 4.2] Read All 버튼 Click 창.

4. 제어 모드를 위치제어 모드로 설정한다.

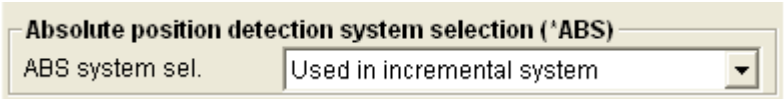


[그림 4.3] 제어모드 설정 창

분류	No	약칭	명 칭	설명	초기 값	설정값
기본파라미터	PA01	*STY	제어모드 설정	제어 모드의 선택 0: 위치제어 모드 1: 위치제어 모드와 속도제어 모드 2: 속도제어 모드 3: 속도제어 모드와 토크제어 모드 4: 토크제어 모드 5: 토크제어 모드와 위치제어 모드	0000	0000

※ 주 1) 약칭의 * 표시 파라미터는 설정 후 Servo Driver 에 전원을 재인가 하지 않을 시 설정 값이 저장 되지 않습니다.
※ 주 2) 자세한 파라미터 설정은 MR –J3 매뉴얼을 참조 바랍니다.

5. 엔코더 Type 을 설정한다.

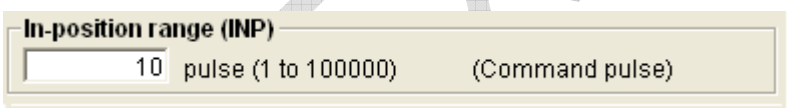


[그림 4.4] 엔코더 Type 설정 창

분류	No	약칭	명 칭	설명	초기 값	설정값
기본파라미터	PA03	*ABS	엔코더 Type 설정	0: 인크리멘털 시스템으로 사용한다. 1: 절대위치 검출 시스템으로 사용하는 DIO에 의한 ABS 전송 2: 절대위치 검출 시스템으로 사용하는 통신에 의한 ABS 전송	0000	시스템에 맞게 사용자 설정

※ 주 1) 약칭의 * 표시 파라미터는 설정 후 Servo Driver 에 전원을 재인가 하지 않을 시 설정 값이 저장 되지 않습니다.
※ 주 2) 자세한 파라미터 설정은 MR –J3 매뉴얼을 참조 바랍니다.

6. Inposition 범위를 설정 한다.



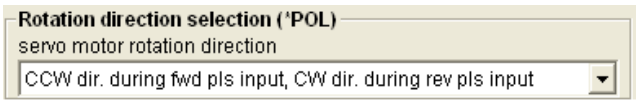
[그림 4.5] Inposition 범위 설정 창

분류	No	약칭	명 칭	설명	초기 값	설정값
기본파라미터	PA10	INP	Inposition범위 [Pulse]	위치결정 완료 신호 설정	100	시스템에 맞게 사용자 설정

※ 주 1) 약칭의 * 표시 파라미터는 설정 후 Servo Driver 에 전원을 재인가 하지 않을 시 설정 값이 저장 되지 않습니다.
※ 주 2) 자세한 파라미터 설정은 MR –J3 매뉴얼을 참조 바랍니다.

AJINEXTEK

7. 모터 회전 방향을 설정한다.



[그림 4.6] 모터 회전 방향 설정 창

분류	No	약칭	명 칭	설명	초기 값	설정값
기본 파라미터	PA14	*POL	모터 회전 방향 설정	0: 정회전 : CCW 역회전: CW 1: 정회전 : CW 역회전: CCW	0	시스템에 맞게 사용자 설정

※ 주 1) 약칭의 * 표시 파라미터는 설정 후 Servo Driver 에 전원을 재인가 하지 않을 시 설정 값이 저장 되지 않습니다.
※ 주 2) 자세한 파라미터 설정은 MR –J3 매뉴얼을 참조 바랍니다.

8. 전자기어비를 설정한다.



[그림 4.7]전자기어비 설정 창

분류	No	약칭	명 칭	설명	초기 값	설정값
기본 파라미터	PA06	CMX	엔코더 분해능 설정	전자기어 분자(지령펄스 배율분자)	1	시스템에 맞게 사용자 설정
	PA07	CDV	모터 1회전 당 출력 Pulse 수	전자기어 분모(지령 펄스 배율분모)	1	시스템에 맞게 사용자 설정

전자기어비 설정 예)

EX) 볼스크류 피치가 10mm 이고 1 펄스당 1um 단위로 제어 할 때 전자기어비 설정 방법

① 전자기어비에 분모 값(1 회전 당 Pulse 수)을 10000 으로 설정 합니다.

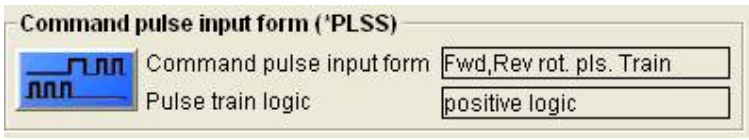
② 전자기어비에 분자 값(엔코더 분해능 18 bit)을 262144 로 설정합니다.

③ 설정이 완료 후 Servo Driver 에 전원을 차단 후 재 인가 해줍니다.

※ 주 1) 약칭의 * 표시 파라미터는 설정 후 Servo Driver 에 전원을 재인가 하지 않을 시 설정 값이 저장 되지 않습니다.
※ 주 2) 자세한 파라미터 설정은 MR –J3 매뉴얼을 참조 바랍니다.

ATIN-XTEK

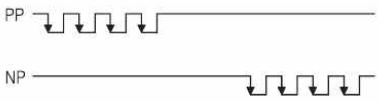
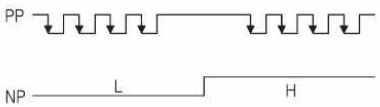
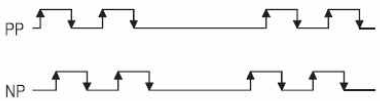
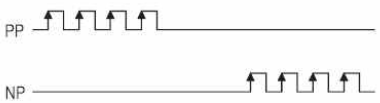
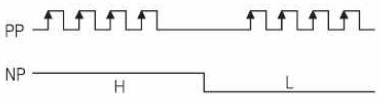
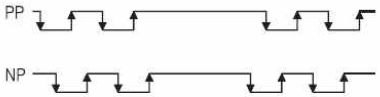
9. 지령펄스 입력 형태를 설정한다.



[그림 4.8] 지령펄스 입력 형태 설정 창

분류	No	약칭	명 칭	설명	초기 값	설정 값
기본파라미터	PA13	*PLSS	지령펄스 입력형태	지령펄스 입력형태 설정. [참조1]을 참조하십시오.	0000	시스템에 맞게 사용자가 설정

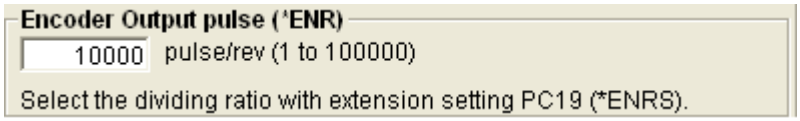
지령펄스 입력형태의 선택

설정값	펄스열 형태		정전 지령시	역전 지령시
0010h	부논리	정전 펄스열 역전 펄스열		
0011h		펄스열+부호		
0012h		A상 펄스열 B상 펄스열		
0000h	정논리	정전 펄스열 역전 펄스열		
0001h		펄스열+부호		
0002h		A상 펄스열 B상 펄스열		

[참조 1]지령펄스 입력형태 설정

※ 주 1) 약칭의 * 표시 파라미터는 설정 후 Servo Driver 에 전원을 재인가 하지 않을 시 설정 값이 저장 되지 않습니다.
※ 주2) 자세한 파라미터 설정은 MR –J3 매뉴얼을 참조 바랍니다.

10. 모터 1 회전 당 엔코더 출력 Pulse 를 설정한다.



[그림 4.9]모터 1 회전 당 엔코더 출력 Pulse 설정 창

분류	No	약칭	명 칭	설명	초기 값	설정값
기본파라미터	PA15	*ENR	모터 1회전 당 엔코더 출력 Pulse 수	모터 1회전 당 엔코더 출력 Pulse 수 [참조2]를 참조 하십시오.	4000	시스템에 맞게 사용자 설정

(1) 출력 펄스 지정의 경우

파라미터 No.PC19를 "□□0□" (초기값)로 설정합니다.
서보모터 1회전당 펄스수를 설정합니다.
출력 펄스=설정값[pulse/rev]
예를 들면, 파라미터 No.PA15에 "5600"을 설정한 경우, 실제로 출력되는
A상 · B상 펄스는 다음과 같이 됩니다.

$$\text{A상 · B상 출력 펄스} = \frac{5600}{4} = 1400\,[\text{pulse}]$$

(2) 출력 분주비 설정의 경우

파라미터 No.PC19를 "□□1□"로 설정합니다.
서보모터 1회 당 펄스수에 대해 설정한 값으로 분주합니다.

$$\text{출력 펄스} = \frac{\text{서보모터 1회전당 분해능}}{\text{설정값}}\,[\text{pulse/rev}]$$

예를 들면, 파라미터 No.PA15에 "8"을 설정했을 경우, 실제로 출력되는
A상 · B상 펄스는 다음과 같이 됩니다.

$$\text{A상 · B상 출력 펄스} = \frac{262144}{8} \cdot \frac{1}{4} = 8192\,[\text{pulse}]$$

(3) 지령펄스와 같은 펄스열을 출력시키는 경우

파라미터 No.PC19를 "□□2□"로 설정해 주십시오. 서보모터 검출기로부터의
귀환펄스를 다음과 같이 가공해서 출력합니다.
귀환펄스를 지령펄스와 동일 펄스 단위로 출력할 수가 있습니다.

[참조 2] 엔코더 출력 Pulse 수

※ 주 1) 약칭의 * 표시 파라미터는 설정 후 Servo Driver 에 전원을 재인가 하지 않을 시 설정 값이 저장 되지 않습니다.
※ 주2) 자세한 파라미터 설정은 MR –J3 매뉴얼을 참조 바랍니다.

11. 엔코더 출력 Pulse 및 방향 설정

분류	No	약칭	명 칭	설명	초기값	설정값
기본파라미터	PC19	*ENRS	엔코더 출력 펄스 및 방향	모터 1회전 당 엔코더 출력 Pulse 수 및 방향을 설정 한다. [참조2][참조3]을 참조 하십시오.	0000	시스템에 맞게 사용자 설정

검출기 출력 펄스 선택
검출기 출력 펄스 방향, 검출기 펄스 출력 설정을 선택합니다.

0	0		

검출기 펄스 출력의 위상 변경
검출기 펄스 출력A상, B상의 위상을 변경합니다.

설정값	서보모터 회전 방향	
	CCW	CW
0	A상 B상	A상 B상
1	A상 B상	A상 B상

검출기 출력 펄스 설정 선택
0 : 출력 펄스 설정
1 : 분주비 설정
2 : 지령펄스 단위에 비율을 자동 설정
"2"를 설정하면 파라미터 No.PA15(검출기 출력 펄스)의 설정값은 무효가 됩니다.

[참조3] 엔코더 출력 Pulse 및 방향 설정

11. Write All 버튼을 Click 하여 설정된 파라미터를 Servo Driver 로 저장합니다.

12. Write All 버튼을 click 하면 [그림 4.10] 과 같은 메시지 박스가 출력 됩니다. 확인 버튼을 Click 하여 설정한 파라미터를 Servo Driver 로 저장합니다.



[그림 4.10] Write All버튼 Click 시 출력 메시지 박스

13. 설정이 완료 되면 설정완료 메시지 박스가 출력 됩니다. 설정이 완료가 되면 Servo Driver에 전원을 차단 후 공급해 줍니다.



[그림 4.11] 파라미터 설정 완료 메세지 박스

AJINEXTEK